अध्याय– 7 चक्रवृद्धि ब्याज

मिश्रधन = मूलधन$\times\frac{100+\text{दर}}{100}\times\frac{100+\text{दर}}{100}$ .....(जितना समय उतना गुणा)

चक्रवृद्धि ब्याज= मिश्रधन–मूलधन

शर्ते

	समय	दर
छः माही	$T\times 2$	$\frac{R}{2}$
तिमाही	$T\times 4$	$\frac{R}{4}$

Tricky

साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर

अंतर = मूलधन$X\frac{R}{100}X\frac{R}{100}$

जहाँ $R=$ दर

1. राशि 8000 का 10 प्रतिशत की दरसे 2 वर्षकाचक्रवृद्धि ब्याजकितनाहोगा–

Tricky

मिश्रधन = $8000X\frac{110}{100}X\frac{110}{100}$ = 9680रु

चक्रवृद्धि ब्याज = 9680–8000 = 1680रु

ऐसे समझे

100 10

110

100 20

120

100 5

105

2. 20000रु का 20 प्रतिशत की दरसे$2\frac{1}{2}$ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो–

Tricky मिश्रधन = $20000X\frac{120}{100}X\frac{120}{100}X\frac{110}{100}$

2 साल दर पुरी तथा बाद में आधी

3. 9000 रु का$3\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा–

Tricky मूलधन = 9000 दर = $3\frac{1}{3}\% = \frac{10}{3}\%$ समय = 2 वर्ष

मिश्रधन = $9000X\frac{310}{300}X\frac{310}{300}$ दर में बट्टे में 3 है तो 300 पर बात होगी।

4. 30000रु का 20 प्रतिशत की दरसे$1\frac{1}{2}$ वर्ष का चक्रवद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर अर्द्धवार्षिक (छः माही) हैं–

Tricky शर्त छः माही तो मूलधन = 30000 दर = $\frac{20}{2} = 10\%$

समय = $1\frac{1}{2}X2 = \frac{3}{2}X2$ = 3 वर्ष

मिश्रधन = $30000X\frac{110}{100}X\frac{110}{100}X\frac{110}{100}$ = 39930

च.ब्याज = 39930–30000 = 9930 रु

5. 8000रु का 20 प्रतिशत की दर से 9 माह का चक्र वृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर तिमाही (त्रैमासिक) है–

Tricky दर = $\frac{20}{4}$ = 5प्रतिशत समय = $9X4$ = 36 माह या 3 वर्ष

मिश्रधन = $8000X\frac{105}{100}X\frac{105}{100}X\frac{105}{100}$

= 9261

तो चक्रवद्धि ब्याज = 9261–8000 = 1261 रु

6. वह कौनसी धन राशि है जो 20 प्रतिशत चक्रवद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2880रु हो जायेगी–

Tricky

100 $\xrightarrow{+5}$ 120

मूलधन मिश्रधन

मूलधन = मिश्रधन$\boldsymbol{X}\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{100+R}}\boldsymbol{X}\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{100+R}}$ ... ...

$= \mathbf{2880}\boldsymbol{X}\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{120}}\boldsymbol{X}\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{120}}$ = 2000रु

7. 8000रु की राशिकितने समय में 5 प्रतिशत की चक्रवद्धि दरसे 8820रु होजायेगी–

Tricky $\frac{\text{मिश्रधन}}{\text{मूलधन}}$

$= \frac{\mathbf{8820}}{\mathbf{8000}} = \frac{\mathbf{441}}{\mathbf{400}} = \left(\frac{\mathbf{21}}{\mathbf{20}}\right)^{\mathbf{2}}$

तो समय = 2 वर्ष

सीधा सरल कर दें जितनी घात होगी उतना समय

8. 10000 रु की राशि कितने प्रतिशत की चक्रवद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13310 हो जायेगी–

Tricky $\frac{\text{मिश्रधन}}{\text{मूलधन}}$

$= \frac{\mathbf{13310}}{\mathbf{10000}} = \frac{\mathbf{1331}}{\mathbf{1000}} = \left(\frac{\mathbf{11}}{\mathbf{10}}\right)^{\mathbf{3}}$

दर $= \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{10}}\boldsymbol{X}\mathbf{100} = \mathbf{110}$

अर्थात् 10 प्रतिशत होगी जो 100 से उपर वही दर होगी

9. 8000 रु का 20 प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो–

Tricky अंतर = मूलधन$\boldsymbol{X}\frac{\boldsymbol{R}}{\boldsymbol{100}}\boldsymbol{X}\frac{\boldsymbol{R}}{\boldsymbol{100}}$

$$\boldsymbol{8000X\frac{20}{100}X\frac{20}{100}=320}$$

10. वह कौनसी धन राशि है जिसका 10 प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवद्धि ब्याज का अंतर 75रु है–

Tricky मूलधन = अंतर$\boldsymbol{X}\frac{\boldsymbol{100}}{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{X}\frac{\boldsymbol{100}}{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{75X}\frac{\boldsymbol{100}}{\boldsymbol{10}}\boldsymbol{X}\frac{\boldsymbol{100}}{\boldsymbol{10}}$

= 7500रु

11. चक्रवद्धि ब्याज की दर से कोई धन राशि पहले वर्ष के अंत में 1600रु तथा दुसरे वर्ष के अंत में 1680रु हो जाती है तो दर ज्ञातकरो–

Tricky 1 ——— 1600

2 ——— 1680 दर = $\frac{\text{मिश्रधन का अंतर}}{\text{पहला मिश्रधन}}$ x 100

$$=\frac{(1680-1600)}{1600}\boldsymbol{X100}\quad =\frac{80}{1600}\boldsymbol{X100=5\%}$$

12. चक्रवद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 तथा 4 वर्षो में 6750 हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात करो–

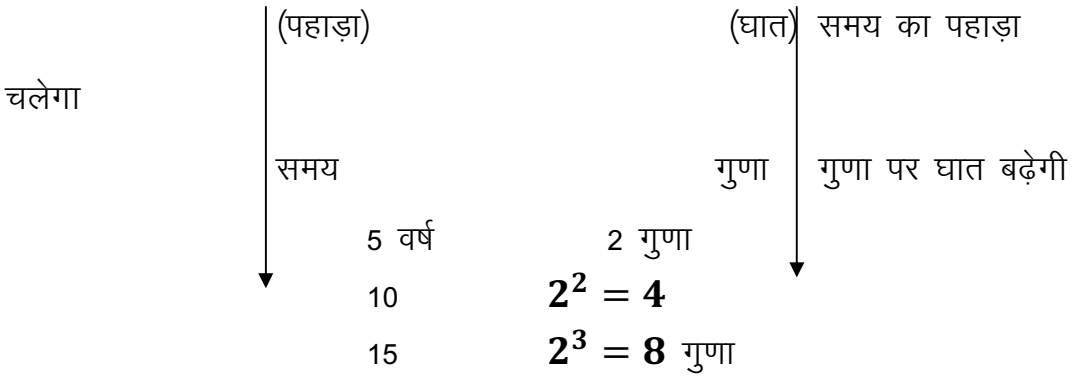
Tricky 2 वर्ष 4500

4 वर्ष 6750

मूलधन = $\frac{\boldsymbol{IXI}}{\boldsymbol{II}}=\frac{\boldsymbol{4500X4500}}{\boldsymbol{6750}}=\boldsymbol{3000}$रु

13. चक्रवद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जायेगी–

Tricky



14. किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षो का साधारण ब्याज 900 तथा चक्रवद्धि ब्याज 954 है तो ब्याज की दर ज्ञात करो–

Tricky

$$\text{दर} = \frac{\text{अंतर} \times 100}{\text{1 वर्ष का साधारण ब्याज}}$$

$$= \frac{54}{450} X100 = 12\%$$ ध्यान दें

2 वर्ष का ⟶ 900

1 वर्ष का ⟶ 450

15. वह कौनसी धनराशि है जिसका 10 प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवद्धि ब्याज का अंतर 75रु होगा–

$$\text{मूलधन} = \text{अंतर} \times \frac{100}{R} \times \frac{100}{R}$$

$$\text{तोमुलधन} = 75 \times \frac{100}{10} \times \frac{100}{10} = 7500$$ जहाँ R = दर

16. 10000 का तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष10%, द्वितीय वर्ष20% तथा तृतीय वर्ष 30%हो ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2006)

$$10000X\frac{110}{100}X\frac{120}{100}X\frac{130}{100}=17160$$

चकवृद्धि ब्याज$17160-10000=7160$

17. 10000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अन्तर कितना होगा ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2009)

अंतर= मूलधन$X\frac{R}{100}X\frac{R}{100}$

$$1000X\frac{5}{100}X\frac{5}{100}=25$$

18. चक्रवृद्धि ब्याज से कौन–सी धनराशि 1 वर्ष के अन्त में 650 तथा 2 वर्ष के अन्त में 676 होजायेगी ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2009)

1 वर्ष	650मिश्रधन
2 वर्ष	673

TRICK

$$\frac{I\ X\ I}{II}$$

मूलधन= $\frac{650\ X\ 650}{676}=625$

19. 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अन्तर 620 हो, तो वह धनराशि कितनी होगी ?

3 वर्ष हो तो

मूलधन= अंतर $X\frac{100}{R}\ X\frac{100}{R}\ X\frac{100}{300+R}$

$= 620X\frac{100}{10}X\frac{100}{10}X\frac{100}{300+10}$

$= 20000$

20. किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अन्तर 40 हैं वह धनराशि कितनीहैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2007)

मूलधन= $40X\frac{100}{10}X\frac{100}{10} = 4000$

21. 6000 का 10% वार्षिक दर से $1\frac{1}{2}$ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हैं जबकि ब्याज वार्षिक रू॰ में संयोजित हो ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2008)

$$6000X\frac{110}{100}X\frac{105}{100} = 6930$$

चक्रवृद्धि ब्याज= $6930 - 6000 = 930$

22. किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 तथा 440 हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करो? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2008)

2 वर्ष का साधारण ब्याज 400

2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440

$$\text{दर}\% = \frac{\text{अंतर} X 100}{\text{1 वर्ष का साधारण ब्याज}}$$

$= \frac{40}{200}X100 = 20\%$

23. कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता हैं कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जायेगा ? (एम०बी०ए० परीक्षा, 2004)

समय	गुणा
15	3
30	$3^2 = 9$
45	$3^3 = 27$
60	$3^4 = 81$

समय का पहाड़ा तथा गुणा की घात